

Transformaciones lineales (TL)

1 Transformación lineal

Una transformación lineal, es una función definida desde el espacio vectorial V a un espacio vectorial W , $T : V \rightarrow W$ tal que cumple dos propiedades:

$T : V \rightarrow W$ es lineal si y sólo si cumple con:

- $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$ para todos los vectores v_1, v_2 del espacio vectorial V .
- $T(kv) = kT(v)$ para todo los valores reales k y para vector v de V .

Ambas propiedades se pueden resumir en una sola, escribiendo

$$T(kv_1 + v_2) = kT(v_1) + T(v_2)$$

Observe que cuando $k = 0$ se tiene $T(0) = 0$, así que cualquier función $T : V \rightarrow W$ tal que $T(0) \neq 0$ no será lineal.

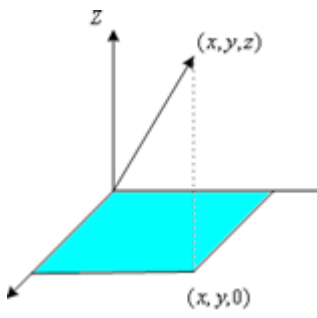
Observe que cuando $k = -1$ se tiene $T(-v) = -T(v)$

Ejemplo 1:

$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y, z) = (2x - 1, x + y - z)$ no es lineal pues $T(0, 0, 0) = (-1, 0) \neq (0, 0)$.

Ejemplo 2:

$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x, y, 0)$ es una transformación lineal que se conoce como la *proyección sobre el plano XY*

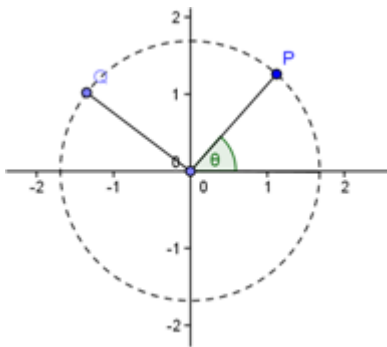


Ejemplo 3:

Otra transformación lineal es la rotación de un punto en $\mathbb{R}^2$.

$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$T(x, y) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x\cos\theta - y\sin\theta, x\sin\theta + y\cos\theta)$ esta función tiene la propiedad de rotar el punto $P(x, y)$ en un ángulo ϑ y dejarlo en $Q(x, y)$



1.1 Núcleo e imagen de una Transformación lineal.

1.1.1 Núcleo, o $\text{Ker}(T)$

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal.

Se llama núcleo o $\text{Ker}(T)$ al subconjunto de V definido por $\text{Ker}(T) = \{v \in V / T(v) = 0\}$
 $\text{Ker}(T)$ es un subespacio vectorial de V .

Dem:

Debemos demostrar que $ku + v \in \text{Ker}(T)$, con $k \in \mathbb{R}$ y $u, v \in \text{Ker}(T)$.

En efecto:

$u, v \in \text{Ker}(T) \Rightarrow T(u) = 0, T(v) = 0$.

Entonces $k \cdot T(u) + T(v) = 0$, pero T es una función lineal, luego podemos escribir $T(ku) + T(v) = 0$, también $T(ku + v) = 0$, esto último dice que $ku + v \in \text{Ker}(T)$.

Siendo $\text{Ker}(T)$ un subespacio vectorial, a su dimensión se le conoce como **nulidad**, se simboliza por $\text{Nul}(T) = \dim(\text{Ker}(T))$.

1.2 Imagen de T

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal, se llama Imagen de T , al subconjunto de W constituido por todas las imágenes $T(v)$, con $v \in V$. Es decir es el conjunto Recorrido de la función, en símbolos:

$$\text{Im}(T) = \{T(v) / v \in V\}$$

Se puede demostrar que $\text{Im}(T)$ es más que un subconjunto de W , es un *subespacio vectorial* de W , cuya dimensión se conoce como **rango de T** se simboliza por $\text{Rang}(T) = \dim(\text{Im}(T))$.

1.3 Transformaciones lineales inyectivas, isomorfismos.

1.3.1 Inyectiva y el $\text{Ker}(T)$.

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal, la función T es inyectiva o uno a uno si y sólo si, de $T(v_1) = T(v_2)$ implica que $v_1 = v_2$. Una manera rápida de verificar esta propiedad es inspeccionando el $\text{Ker}(T)$, se puede demostrar que $T : V \rightarrow W$ es inyectiva si y solo si $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

En efecto:

Si $T(v_1) = T(v_2) \Rightarrow T(v_1) - T(v_2) = 0 \Rightarrow T(v_1 - v_2) = 0 \Rightarrow v_1 - v_2 \in \text{Ker}(T)$, por eso entonces si $\text{Ker}(T) = \{0\}$ implica que $v_1 - v_2 = 0$ y con ello $v_1 = v_2$.

Se ha demostrado que si $\text{Ker}(T) = \{0\} \Rightarrow T$ es inyectiva.

Hay que demostrar ahora que si T es inyectiva $\Rightarrow \text{Ker}(T) = \{0\}$.

En efecto:

Sea $v \in \text{Ker}(T) \Rightarrow T(v) = 0$, pero T es lineal, implica que $T(0) = 0$, podemos escribir $T(v) = T(0) = 0$, pero si T es inyectiva $v = 0$, luego $v \in \text{Ker}(T)$, $v = 0 \Rightarrow \text{Ker}(T) = \{0\}$.

1.3.2 Epiyectiva y la Imagen de T.

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal. Se dice que T es Epiyectiva si y sólo si para cada $w \in W$ existe un $v \in V$ tal que $T(v) = w$, es decir el recorrido de la función coincide con el conjunto de llegada W .

Se puede demostrar que:

$T : V \rightarrow W$ es lineal *epiyectiva* si y sólo si $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(W)$.

1.3.3 Biyectiva e isomorfismo

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal, T se dice *biyectiva* si al mismo tiempo T es inyectiva y también epiyectiva.

Cuando T es lineal y biyectiva se dice que T es un *isomorfismo*, en tal caso V y W se dicen *isoformos*, se escribe: $V \approx W$.

$\mathbb{R}^3$ y $P_2[x]$ son espacios vectoriales isomorfos, existe la función $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow P_2[x]$ definida como $T(a, b, c) = a + bx + cx^2$ que es lineal y biyectiva.

1.4 Teorema de la dimensión

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal, entonces se cumple que

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

Válido para espacios de dimensión finita, escrito de otra manera queda:

$$\dim(V) = \text{Nul}(T) + \text{Rang}(T).$$

1.5 Construcción de una TL.

Se quiere construir una TL , $T : V \rightarrow W$ lineal tal que

$$T(v_1) = w_1$$

$$T(v_2) = w_2$$

$$T(v_3) = w_3$$

$$\vdots$$

$$T(v_n) = w_n$$

donde $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una Base de V y w_i vectores cualesquiera de W , no necesariamente una base de W .

Para hallar T , se debe escribir un vector cualquiera v de V como combinación lineal de la base, es decir se debe encontrar $x_1, x_2, \dots, x_n$ tal que

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

Aplicando T se tiene:

$$T(v) = x_1 T(v_1) + x_2 T(v_2) + \dots + x_n T(v_n), \text{ pero cada } T(v_i) = w_i$$

entonces:

$$T(v) = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n \text{ es la función buscada.}$$

2 Matriz asociada a una T.L.

Si $T : V \rightarrow W$ es una función lineal, se puede hallar una matriz que se simboliza por $[T]_E^F$ que representa a la función T en el sentido que posee las mismas propiedades que la función T . Para hallar esta matriz se debe contar con una base para V y de una base para W .

Si la base de V es $E = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y la base de W es $F = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ la matriz buscada es de tamaño $m \times n$ y para hallarla se debe escribir cada imagen $T(v_j)$ como combinación lineal de los vectores w_i de la base $F = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$, es decir encontrar reales $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}$ tal que:

$$T(v_j) = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \dots + a_{mj}w_m.$$

Observe que se ha escogido los escalares $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}$ justamente constituyendo la columna j de la matriz

buscada, dicho de otra manera la columna j es el vector coordenado $[T(v)]_F = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$

Un gran teorema es el siguiente:

$[T(v)]_F = [T]_E^F \cdot [v]_E$, donde $[v]_E$ es el vector coordenado de v en la base ordenada E .

2.1 Composición de transformaciones lineales.

Sean V, W, Z son espacios vectoriales de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$, tal que:

$T : V \rightarrow W$ y $U : W \rightarrow Z$ son ambas lineales, entonces existe la composición $U \circ T : V \rightarrow Z$,

Si B_1, B_2, B_3 son bases ordenadas de los espacios respectivos V, W, Z . Si A es la matriz de T en las bases B_1, B_2 , si B es la matriz de U en las bases B_2, B_3 , entonces la matriz de la composición $U \circ T$ es la matriz producto $C = BA$.

2.2 Inversa de una T.L.

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y T *biyectiva*, entonces existe la función inversa de T : $T^{-1} : W \rightarrow V$, tal que $T \circ T^{-1} = I$.

En particular si $T : V \rightarrow V$ es lineal, es llamado un operador lineal, T es invertible si y sólo si la matriz asociada a T es invertible.

TRANSFORMACIONES LINEALES

Ejercicios resueltos.

1. Determinar cuales de las siguientes funciones son *lineales*.

- (a) $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 2a + 3b - c$
- (b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (x^2, y^2)$
- (c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow P_2[x]$ definida por $T(a, b, c) = (a + b)x^2 + abx + c$
- (d) $T : M_{2 \times 2} \rightarrow P_3[x]$ definida por $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 2ax^3 + bx^2 + (c + d)x$

Solución.

De inmediato descartamos las funciones b) y c) pues si una función ha de ser *lineal* entonces la palabra lo dice, nada de cuadrados, ni potencias ni productos, ni logaritmos, ni raíces, etc. En b) $T(x, y) = (x^2, y^2)$ los cuadrados echan a perder lo *lineal*, pero por supuesto no podemos dar esta respuesta, debemos dar un contraejemplo, entonces vamos a mostrar que no se cumple la propiedad $T(u + v) = T(u) + T(v)$.

Sea $u = (1, 0)$, $v = (2, 3) \Rightarrow T((1, 0) + (2, 3)) = T(3, 3) = (9, 9)$.

Por otro lado $T(1, 0) + T(2, 3) = (1, 0) + (4, 9) = (5, 9)$. Entonces como $(9, 9) \neq (5, 9)$ se muestra que $T(x, y) = (x^2, y^2)$ no es lineal. ✓

Aquí la elección de u, v ha sido en forma aleatoria, si la propiedad se cumpliera para estos u, v hay que elegir otro par. de u, v .

En c) $T(a, b, c) = (a + b)x^2 + abx + c$ la componente o coeficiente ab de x echa a perder lo *lineal*, igual que antes damos un contraejemplo, sea $u = (2, 2, 3), v = (-4, -2, 0) \Rightarrow T(u + v) = T((2, 2, 2) + (-4, -2, 0)) = T(-2, 0, 2) = (-2 + 0)x^2 + 0 \cdot x + 2 = -2x^2 + 2$

por otro lado $T(2, 2, 3) + T(-4, -2, 0) = \{(2 + 2)x^2 + 2 \cdot 2x + 3\} + \{(-4 - 2)x^2 + -4 \cdot -2x + 0\} = -2x^2 + 12x + 3$

entonces como $-2x^2 + 2 \neq -2x^2 + 12x + 3$, $T(a, b, c) = (a + b)x^2 + abx + c$ no es lineal. ✓

las funciones en a) y en d) si son lineales, aquí no sirven los contraejemplos, u, v deben ser cualquiera, comenzamos con a):

En ambos casos debemos demostrar que $T(ku + v) = kT(u) + T(v)$, con $k \in \mathbb{R}$.

En a) $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 2a + 3b - c$, u, v son matrices, sea entonces $u = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} p & q \\ r & t \end{pmatrix}$

$$T(ku + v) = T\left(k \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p & q \\ r & t \end{pmatrix}\right)$$

$$= T\left(\begin{pmatrix} ka + p & kb + q \\ kc + r & kd + t \end{pmatrix}\right) = 2(ka + p) + 3(kb + q) - (kc + r) = k(2a + 3b - c) + (2p + 3q - r) \quad (1)$$

por otro lado veamos como es la expresión $kT(u) + T(v)$ tendrá que ser igual a lo anterior:

$$kT(u) + T(v) = kT\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) + T\left(\begin{pmatrix} p & q \\ r & t \end{pmatrix}\right) = k(2a + 3b - c) + (2p + 3q - r) \quad (2)$$

como se puede apreciar de (1) y (2) ambas expresiones son iguales $\Rightarrow T(ku + v) = kT(u) + T(v)$ Asi T es *lineal* ✓

En d) $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 2ax^3 + bx^2 + (c+d)x$, igual que antes nos damos dos matrices $u = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} p & q \\ r & t \end{pmatrix}$

$$T(ku + v) = T\left(k\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p & q \\ r & t \end{pmatrix}\right)$$

$$T\begin{pmatrix} ka+p & kb+q \\ kc+r & kd+t \end{pmatrix} = 2(ka+p)x^3 + (kb+q)x^2 + (kc+r+kd+t)x$$

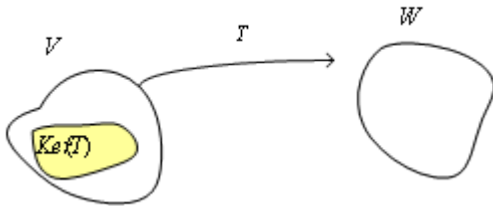
$$T\begin{pmatrix} ka+p & kb+q \\ kc+r & kd+t \end{pmatrix} = k(2ax^3 + bx^2 + (c+d)x) + (2px^3 + qx^2 + (r+t)x) \quad (3)$$

por otro lado vemos $kT(u) + T(v)$

$$kT(u) + T(v) = kT\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + T\begin{pmatrix} p & q \\ r & t \end{pmatrix} = k(2ax^3 + bx^2 + (c+d)x) + (2px^3 + qx^2 + (r+t)x) \quad (4)$$

vemos que (3) y (4) son iguales $\rightarrow \Rightarrow T(ku + v) = kT(u) + T(v)$ Asi T es *lineal* ✓

2. Hallar el núcleo o $\text{Ker}(T)$ de cada una de las siguientes funciones.



El núcleo o $\text{Ker}(T)$ es un *subespacio* de V

- (a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x + 3y + 4z, 3x + 4y + 7z, -2x + 2y)$
- (b) $T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definida por $T(A) = A - A^T$
- (c) $T: P_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por $T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = (a - b, a - c, a - d, b - c)$

Solución

a) $\text{Ker}(T) = \{(x, y, z) / T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} = \{(x, y, z) / (x + 3y + 4z, 3x + 4y + 7z, -2x + 2y) = (0, 0, 0)\}$
 igualando las componentes, el sistema a resolver es

$$\begin{cases} x + 3y + 4z = 0 \\ 3x + 4y + 7z = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \textcolor{red}{1} & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ pivoteando en } a_{11} = 1$$

$$\Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \end{array} \right) \text{ dividiendo fila 2 por } (-5) \text{ y fila 3 por } 8, \text{ quedan filas iguales}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (A|b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \text{eliminamos una de las filas iguales, la fila 3.} \\ \Rightarrow (A|b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & 1 & 0 \end{array} \right) \text{pivoteando en fila 2, en } a_{22} = 1 \text{ obtenemos:} \\ \Rightarrow (A|b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \text{resolviendo en términos de la variable libre } z \\ \begin{cases} x = -z \\ y = -z \end{cases} & \quad z \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Reescribimos el $\text{Ker}(T)$.

$\text{Ker}(T) = \{(x, y, z) / x = -z, y = -z\} = \{(-z, -z, z) / z \in \mathbb{R}\} = \langle \{(-1, -1, 1)\} \rangle$. El vector $(-1, -1, 1)$ es el *generador* del núcleo de T o del $\text{Ker}(T)$, así $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$. ✓

b) $\text{Ker}(T) = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) / T(A) = 0\} = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) / A - A^T = 0\}$

$A = A^T$ es una propiedad que cumplen *todas* las matrices *simétricas*, así que el núcleo de la transformación lineal está constituido por todas las matrices simétricas de tamaño 2 por 2, podemos reescribir el núcleo.

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T) &= \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) / A \text{ es simétrica}\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / b = c \right\} \\ \text{Ker}(T) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} / a, c, d \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c \\ c & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} / a, c, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle \\ \text{entonces } \dim(\text{Ker}(T)) &= 3, \text{ su base es el conjunto } = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \checkmark \end{aligned}$$

c) $\text{Ker}(T) = \{p(x) \in P_3[x] / T(p(x)) = 0\}$

$$= \{p(x) \in P_3[x] / T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = (a - b, a - c, a - d, b - c) = (0, 0, 0, 0)\}$$

$$(a - b, a - c, a - d, b - c) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow \text{sistema } \begin{cases} a - b = 0 \\ a - c = 0 \\ a - d = 0 \\ b - c = 0 \end{cases} \text{ ya resuelto en términos de la variable libre } a$$

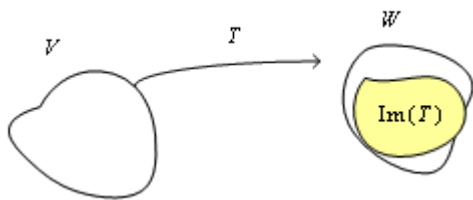
$$\begin{cases} b = a \\ c = a \\ d = a \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(T) = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3[x] / b = a, c = a, d = a\}$$

$$\Rightarrow \text{Ker}(T) = \{ax^3 + ax^2 + ax + a/a \in \mathbb{R}\} = \{a(x^3 + x^2 + x + 1)/a \in \mathbb{R}\}$$

El vector (polinomio) $x^3 + x^2 + x + 1$ genera al $\text{Ker}(T)$.

$$\dim(\text{Ker}(T)) = 1 \quad \checkmark$$

3. Hallar base y dimensión del subespacio *imagen de T* de las siguientes funciones lineales.



Recuerde que la imagen de T , $Im(T)$, es un *subespacio* de W .

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x + 3y + 4z, 3x + 4y + 7z, -2x + 2y)$

El subespacio *imagen de T* es el *recorrido* de la función *lineal*, es generado por las *imágenes* de los vectores de una base del espacio V .

En este caso es generado por las imágenes de alguna *base* de $\mathbb{R}^3$, elegimos por supuesto la base más a *mano* de $\mathbb{R}^3$, la base *canónica*. Entonces la imagen por ejemplo del primer vector canónico es $T(1, 0, 0) = (1, 3, -2)$, entonces:

$$Im(T) = \{T(v)/v \in V\}$$

$$Im(T) = \langle \{T(1, 0, 0), T(0, 1, 0), T(0, 0, 1)\} \rangle = \langle \{(1, 3, -2), (3, 4, 2), (4, 7, 0)\} \rangle.$$

Estos vectores *imágenes* no son necesariamente linealmente independientes (L.I) así que hay que *pivotearlos*.

Pero para este ejemplo, se ha resuelto y obtenido el $Ker(T)$ y se ha obtenido $dim(Ker(T)) = 1$ (véase ejemplo resuelto 2a)

Hay un gran teorema que dice así: $dim(V) = dim(Ker(T)) + dim(Im(T))$, donde V es el espacio de partida.

En este ejemplo $V = \mathbb{R}^3$ por tanto $dim(\mathbb{R}^3) = 3 = 1 + dim(Im(T)) \Rightarrow dim(Im(T)) = 2$, esta información ayuda pues nos dice que el subespacio $= \langle \{(1, 3, -2), (3, 4, 2), (4, 7, 0)\} \rangle$ es de dimensión 2, hay que botar un vector.

el vector a eliminar sería aquel asociado a la variable libre del sistema $x_1(1, 3, -2) + x_2(3, 4, 2) + x_3(4, 7, 0) = (0, 0, 0)$.

El alumno en una prueba tiene poco tiempo, así que te parece alumno que eliminemos un vector *al ojo*. De $= \langle \{(1, 3, -2), (3, 4, 2), (4, 7, 0)\} \rangle$ eliminamos el primero, así que quedaría $= \langle \{(3, 4, 2), (4, 7, 0)\} \rangle$. ¿Y estos dos que quedaron son L.I?

claramente que sí, pues no existe $x \neq 0$ tal que $(4, 7, 0) = x(3, 4, 2)$ ¿Acaso existe $x \neq 0$ tal que $0 = x \cdot 2$?

este método *al ojo* no se recomienda... pero...a veces sirve, por eso lo resolvemos como se debe:

De $x_1(1, 3, -2) + x_2(3, 4, 2) + x_3(4, 7, 0) = (0, 0, 0)$ resolvemos el sistema, el que está resuelto en parte 2a)

$$\Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \textcolor{red}{1} & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ pivoteando en } a_{11} = 1$$

$$\Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \end{array} \right) \text{ dividiendo fila 2 por } (-5) \text{ y fila 3 por } 8, \text{ quedan filas iguales}$$

$$\Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \text{ Eliminamos una de las filas iguales, la fila 3.}$$

$\Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & 1 & 0 \end{array} \right)$ pivoteando en fila 2, en $a_{22} = 1$ obtenemos:

$\Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$ resolviendo en términos de la variable libre z

$$\begin{cases} x = -z \\ y = -z \end{cases} \quad z \in \mathbb{R}$$

Siendo z la variable libre eliminamos el tercer vector del espacio $\langle \{(1, 3, -2), (3, 4, 2), (4, 7, 0)\} \rangle$.

Así que $Im(T) = \langle \{(1, 3, -2), (3, 4, 2)\} \rangle$ ✓

Observación:

El eliminar al “ojo” se obtiene $Im(T) = \langle \{(3, 4, 2), (4, 7, 0)\} \rangle$. Geometricamente $Im(T) = \langle \{(3, 4, 2), (4, 7, 0)\} \rangle$ es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen y de ecuación $14x - 8y - 5z = 0$, esta ecuación se obtiene del sistema $x_1(3, 4, 2) + x_2(4, 7, 0) = (x, y, z)$.

$Im(T) = \langle \{(1, 3, -2), (3, 4, 2)\} \rangle$ genera el mismo plano, por eso las respuestas son igual de buenas. ✓

(b) $T : P_2[x] \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definida por $T(ax^2 + bx + c) = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ c & 0 \end{pmatrix}$

Solución. $Im(T) = \{T(v)/v \in V\}$

Aquí $V = P_2[x]$ espacio de polinomios de grado hasta 2, de dimensión 3.

Su base *canónica* es $\{1, x, x^2\}$, la imagen de esta base por T son las tres matrices siguientes:

$$Im(T) = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle \quad \text{¿son éstas matrices L.I. ?}$$

Para responder, podríamos pivotar el sistema $x_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, si arroja solución *sólo* cero entonces son L.I., si arroja $\neq 0$ son L.D. pero mejor vamos a usar información proveniente del $Ker(T)$.

$Ker(T) = \left\{ ax^2 + bx + c / \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ observe que igualando componente a componente se tiene un sistema fácil de resolver

$$\begin{cases} 2a = 0 \\ b+c = 0 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = b = c = 0 \quad \text{así que } Ker(T) = \{0x^2 + 0x + 0\} = \{0\} \rightarrow \dim(Ker(T)) = 0$$

Usando el teorema de la dimensión mencionado más arriba, $\dim(P_2[x]) = \dim(Ker(T)) + \dim(Im(T))$ $\dim(P_2[x]) = 3 = 0 + \dim(Im(T))$ implica que $\dim(Im(T)) = 3$ lo que significa que de $Im(T) = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle$ tiene sus tres matrices constituyendo un conjunto L.I., ninguna matriz se bota.

entonces $Im(T) = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle$ ✓

4. Sea la transformación lineal $T : P_2[x] \rightarrow P_3[x]$ definida por $T(p(x)) = xp(x)$.

¿Cuáles de los siguientes vectores (polinomios) pertenecen al $Ker(T)$ o bien a la $Im(T)$?

(a) x^2

Solución: la única manera de averiguar si x^2 es elemento del $Ker(T)$ o de $Im(T)$, es calculando ambos subespacios y ver quienes son los polinomios que generan, así que:

$Ker(T) = \{p(x) \in P_2[x] / xp(x) = 0\}$ le damos vida a $p(x)$, que éste sea $p(x) = ax^2 + bx + c$, entonces

$Ker(T) = \{ax^2 + bx + c \in P_2[x] / x(ax^2 + bx + c) = 0\}$

$Ker(T) = \{ax^2 + bx + c \in P_2[x] / ax^3 + bx^2 + cx = 0\}$ entonces de $ax^3 + bx^2 + cx = 0 \Rightarrow a = b = c = 0$

El núcleo o $Ker(T)$ de la función T tiene un miserable elemento, el neutro *cero*, el polinomio *cero*, entonces $x^2 \notin Ker(T)$, x^2 no pertenece al núcleo pues $Ker(T) = \{0\}$ ✓

(b) $1 + x$

Solución

Claramente $1 + x \notin Ker(T)$, veamos si pertenece a la imagen de T .

$Im(T) = \{T(v) / v \in V\} = \{xp(x) / p(x) \in P_2[x]\} = \{ax^3 + bx^2 + cx / a, b, c \in \mathbb{R}\}$

los tres parámetros a, b, c libres de tomar cualquier valor indican que la dimensión de $Im(T)$ es 3, son tres los vectores o polinomios que *generan* a la imagen.

$Im(T) = \{a(x^3) + b(x^2) + c(x) / a, b, c \in \mathbb{R}\} = \langle \{x^3, x^2, x\} \rangle$ aquí vemos que $x^2 \in Im(T)$, ¿y el polinomio $1 + x$ pertenece a la imagen?

La respuesta es por simple inspección, ¿cree Ud. alumno que combinando x^3 , con x^2 y con x de todas las maneras posibles se obtendrá $1 + x$?, claramente que no, no existe números a, b, c tal que $1 + x = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x$, la constante 1 de $1 + x$ no permite resolver el sistema. Así $1 + x \notin Im(T)$. ✓

(c) $2x - x^3$

Solución. Este elemento sí pertenece a la imagen de T , pues existen a, b, c tal que $2x - x^3 = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x$, basta tomar $a = -1, b = 0, c = 2$ ✓

5. Sea la transformación lineal $T : P_2[x] \rightarrow P_3[x]$ definida por $T(1) = x^2 - 2$, $T(x) = x^3 + x$, $T(x^2) = x^3 + 2x^2 + 1$.

¿Cuales pertenecen a la $Im(T)$?

(a) $x^2 - x + 3$ ✓

(b) $x^2 - 2x + 1$

(c) $4x^3 - 3x + 5$

Solución. Aquí no se ha dado explícitamente la función T , se ha dado la imagen de los vectores basales de $P_2[x]$

para efectos de imagen es suficiente, pues justamente la imagen es *generada* por estos vectores |

$Im(T) = \langle \{x^2 - 2, x^3 + x, x^3 + 2x^2 + 1\} \rangle$

los vectores en a), b) y en c) estarán en el subespacio *Imagen de T* si y solo si existen reales a, b, c tal que

$$\begin{aligned}x^2 - x + 3 &= a(x^2 - 2) + b(x^3 + x) + c(x^3 + 2x^2 + 1) \\x^2 - 2x + 3 &= a(x^2 - 2) + b(x^3 + x) + c(x^3 + 2x^2 + 1) \\4x^3 - 3x + 5 &= a(x^2 - 2) + b(x^3 + x) + c(x^3 + 2x^2 + 1)\end{aligned}$$

Aquí vamos a resolver tres sistemas en forma simultánea

“colgando” los coeficientes de los polinomios generadores e igualando a los vectores de a), b) y de c) se tiene la matriz “re ampliada”

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ \textcolor{red}{(1)} & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 & 3 & 3 & 5 \end{array} \right) \text{pivotamos en fila 2, en } a_{21} = 1 \text{ para cambiar a la fila 4. con la}$$

operación $F_4 \rightarrow 2F_2 + F_4$

si es preciso aclaramos esta matriz, por ejemplo la primera columna se obtuvo “colgando” los coeficientes del polinomio generador $x^2 - 2$ comenzando con el coeficiente de x^3 , observe que $x^2 - 2 = 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x + (-2)$, también de la primera a la cuarta columna es el primer sistema de ecuaciones, las tres primeras columnas y la columna 5 corresponde al segundo sistema y las tres primeras columnas y la columna 6 corresponde al tercer sistema.

Ahora pivotamos en la matriz A del sistema que son las tres primeras columnas.

Pivotamos en $a_{21} = 1$ la matriz anterior para cambiar a la fila 4, con la operación $F_4 \rightarrow 2F_2 + F_4$ y obtenemos la siguiente matriz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{(1)} & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{array} \right) \text{pivotando en fila 3, en } a_{32} = 1 \text{ para cambiar fila 1, con la op-}$$

eración $F_1 \rightarrow (-1)F_3 + F_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & \textcolor{red}{(1)} & 1 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{array} \right) \text{pivotando en fila 1, en } a_{13} = 1 \text{ para cambiar fila 2 y fila 4,}$$

con la operación $F_2 \rightarrow (-2)F_3 + F_1$

y la operación $F_4 \rightarrow (-5)F_1 + F_4$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -3 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & -30 \end{array} \right) \text{fin del pivoteo, hemos resuelto los tres sistemas.}$$

Observe la fila 4 de la matriz $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -3 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & -30 \end{array} \right)$ llena de ceros, tiene tres ceros en

fila 4, ceros de la matriz A, en la cuarta fila de la matriz ampliada debieran haber sólo ceros, sólo así los tres sistemas tendrían solución, el único sistema con solución es el primer sistema, el cero no puede ser igual a -5 ni tampoco igual a -30, luego solo el vector $x^2 - x + 3$ pertenece al subespacio $\text{Im}(T)$. ✓.

6. Construcción de T.L Sea la base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ donde $v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (2, 5, 3), v_3 = (1, 0, 10)$ Hallar $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(v_1) = (1, 0), T(v_2) = (1, 0), T(v_3) = (0, 1)$.

Solución.

Escribimos un vector cualesquiera de $\mathbb{R}^3$, como $v = (x, y, z)$, como combinación lineal de los vectores de la base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

Es decir, debemos encontrar números reales x_1, x_2, x_3 tal que $v = (x, y, z) = x_1(1, 2, 3) + x_2(2, 5, 3) + x_3(1, 0, 10)$ Sistema a resolver es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & x \\ 2 & 5 & 0 & y \\ 3 & 3 & 10 & z \end{array} \right) \text{ pivoteando en primera fila en } a_{13} = 1, \text{ cambiamos fila 3 por } (-10)\text{fila 1} + \text{fila 3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & x \\ 2 & 5 & 0 & y \\ -7 & -17 & 0 & z - 10x \end{array} \right) \text{ la fila 2 y fila 3 permiten resolver un sistema de } 2 \times 2, \text{ que resuelto por método de Cramer queda}$$

$$\left(\begin{array}{cc} 2 & 5 \\ -7 & -17 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} y \\ z - 10x \end{array} \right) \Rightarrow x_1 = \frac{\begin{vmatrix} y & 5 \\ z - 10x & -17 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -7 & -17 \end{vmatrix}} = \frac{-17y - 5(z - 10x)}{2(-17) - (-7)(5)} = \frac{50x - 17y - 5z}{1}$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & y \\ -7 & z - 10x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -7 & -17 \end{vmatrix}} = \frac{2(z - 10x) - (-7)y}{2(-17) - (-7)(5)} = \frac{-20x + 7y + 2z}{1}$$

Reemplazamos x_1, x_2 encontrados en fila 1, $x_1 + 2x_2 + x_3 = x \rightarrow x_3 = -(50x - 17y - 5z) - 2(-20x + 7y + 2z) = -9x + 3y + z$

ahora de $v = (x, y, z) = x_1(1, 2, 3) + x_2(2, 5, 3) + x_3(1, 0, 10)$ aplicamos T a ambos lados.

Tenemos $T(v) = T(x, y, z) = x_1T(1, 2, 3) + x_2T(2, 5, 3) + x_3T(1, 0, 10)$

pero $T(1, 2, 3) = (1, 0), T(2, 5, 3) = (1, 0), T(1, 0, 10) = (0, 1)$

$T(v) = T(x, y, z) = x_1(1, 0) + x_2(1, 0) + x_3(0, 1)$

$T(v) = T(x, y, z) = (x_1 + x_2, x_3) = (50x - 17y - 5z - 20x + 7y + 2z, -x + 3y + z) = (30x - 10y - 3z, -x + 3y + z)$

la función encontrada es $T(x, y, z) = (30x - 10y - 3z, -x + 3y + z)$ ✓.

veamos si es cierto, evaluamos en un elemento de la base.

$T(1, 2, 3) = (30 \cdot 1 - 10 \cdot 2 - 3 \cdot 3, -9 + 3 \cdot 2 + 3) = (1, 0)$, efectivamente obtenemos el mismo valor dado.

7. Hallar una T.L $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\text{Ker}(T) = \langle \{(1, 1, 1), (2, 0, 1), (7, 1, 4)\} \rangle$

Solución:

Para construir la función lineal T , se requiere una base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ de partida, esta debe contener a los vectores L.I del $\text{Ker}(T)$, así que veamos si los que generan al $\text{Ker}(T)$ son o no linealmente independientes.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{array} \right) \text{ pivoteamos en } a_{21} = 1, \text{ cambiamos fila 1 y fila 3.}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{(1)} & 3 & 0 \end{array} \right) \text{ pivoteamos en } a_{32} = 1, \text{ cambiamos fila 1.}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{(1)} & 3 & 0 \end{array} \right) \text{ los tres ceros en fila 1 indican un sistema con 2 ecuaciones y tres incógnitas, la variable}$$

libre es x_3 que corresponde al tercer vector, eliminamos $(7, 1, 4)$ del $\text{Ker}(T) \rightarrow \text{Ker}(T) = \langle \{(1, 1, 1), (2, 0, 1)\} \rangle$ tenemos dos vectores del $\text{Ker}(T)$ candidatos a base de $\mathbb{R}^3$, hace falta uno mas, éste lo elegimos de la base canónica de $\mathbb{R}^3$, digamos $v_1 = (1, 0, 0)$, entonces $v_2 = (1, 1, 1)$, $v_3 = (2, 0, 1)$, ¿ y estos tres vectores son L.I.?,

un vistazo rápido al determinante $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, determinante distinto de cero, nos dice que hemos elegido bien el vector canónico, ya tenemos base de $\mathbb{R}^3$.

Ahora definimos la aplicación y condiciones de T .

$$T(1, 1, 1) = (0, 0, 0), \quad T(2, 0, 1) = (0, 0, 0), \quad T(1, 0, 0) = (?, ?, ?)$$

Observe que los vectores del $\text{Ker}(T)$, tienen que llegar a $(0, 0, 0)$, pero el vector $(1, 0, 0)$ que no está en el $\text{Ker}(T)$ puede llevarse a cualquier vector de $\mathbb{R}^3$, por eso este ejercicio es de muchas respuestas, para hallar una respuesta enviamos el vector $(1, 0, 0)$ al vector cualesquiera $(0, 1, 0)$.

entonces

$$T(1, 1, 1) = (0, 0, 0), \quad T(2, 0, 1) = (0, 0, 0), \quad T(1, 0, 0) = (0, 1, 0)$$

Ahora procedemos como antes.

Escribimos un vector cualesquiera de $\mathbb{R}^3$, como $v = (x, y, z)$ como combinación lineal de los vectores de la base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

es decir debemos encontrar números reales x_1, x_2, x_3 tal que $v = (x, y, z) = x_1(1, 1, 1) + x_2(2, 0, 1) + x_3(1, 0, 0)$ sistema a resolver es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & x \\ \textcolor{red}{(1)} & 0 & 0 & y \\ 1 & 1 & 0 & z \end{array} \right) \text{ pivoteamos en } a_{21} = 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & x - y \\ 1 & 0 & 0 & y \\ 0 & \textcolor{red}{(1)} & 0 & z - y \end{array} \right) \text{ pivoteamos en } a_{32} = 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & x - y - 2(z - y) \\ 1 & 0 & 0 & y \\ 0 & 1 & 0 & z - y \end{array} \right) \text{ listo el sistema } \begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = z - y \\ x_3 = x + y - 2z \end{cases}$$

Entonces

de $v = (x, y, z) = x_1(1, 1, 1) + x_2(2, 0, 1) + x_3(1, 0, 0)$ aplicamos T a ambos lados

$$T(x, y, z) = x_1 T(1, 1, 1) + x_2 T(2, 0, 1) + x_3 T(1, 0, 0)$$

$$T(x, y, z) = x_1(0, 0, 0) + x_2(0, 0, 0) + x_3(0, 1, 0) = (0, x_3, 0)$$

$$T(x, y, z) = (0, x + y - 2z, 0) \quad \checkmark. \text{ Esta una de muchas funciones tal que } \text{Ker}(T) = \langle \{(1, 1, 1), (2, 0, 1)\} \rangle.$$

8. Hallar una T.L definida de $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow P_3[x]$, del espacio de las matrices de 2 por 2 al espacio de los polinomios de grado hasta 3, con la condición $Im(T) = \langle \{x+1, 1-x^3\} \rangle$.

Solución:

Este ejercicio si tiene “hartas” soluciones, se requiere una base del espacio de matrices 2×2 que son 4 matrices, cada alumno puede elegir la base que se le antoje, cada alumno puede elegir 4 matrices L.I y obtener una T.L distinta.

Aquí elejimos como base a la canónica de $M_{2 \times 2}$ y establecemos la relación

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= x+1 \\ T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= 1-x^3 \\ T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &=? \\ T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &=? \end{aligned}$$

¿ A qué polinomios enviamos las matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?, siendo $Im(T) = \langle \{x+1, 1-x^3\} \rangle$, los polinomios $x+1, 1-x^3$ son L.I asi que $dim(Im(T)) = 2$, por teorema de la dimensión $dim(M_{2 \times 2}) = 4 = dim(Im(T)) + dim(Ker(T)) = 2 + dim(Ker(T))$

entonces se debe encontrar una T.L talque $dim(Ker(T)) = 2$, entonces las matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ deben enviarse al polinomio *cero*, redefinimos la relación

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= x+1 \\ T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= 1-x^3 \\ T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= 0 \\ T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= 0 \end{aligned}$$

Ahora procedemos como antes.

Escribimos un vector cualesquiera de $M_{2 \times 2}$ como $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, como combinación lineal de los vectores de la base $B = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ de $M_{2 \times 2}$.

es decir debemos encontrar números reales x_1, x_2, x_3, x_4 tal que

$$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sistema a resolver es:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 & d \end{array} \right) \text{ sistema ya resuelto } \begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = b \\ x_3 = c \\ x_4 = d \end{cases}$$

Asi que de $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ aplicamos T a ambos lados

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = x_1 T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_2 T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_3 T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_4 T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = x_1(x+1) + x_2(1-x^3) + x_3 \cdot 0 + x_4 \cdot 0 = a(x+1) + b(1-x^3)$$

Entonces una de las muchas funciones lineales sería

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (-b)x^3 + ax + (a+b) \text{ esta satisface que } Im(T) = \langle \{x+1, 1-x^3\} \rangle. \checkmark$$

9. funciones inyectivas Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función lineal $T(x, y) = (2x - y, x + y)$

- (a) ¿ Es T inyectiva.?
 (b) Hallar la inversa de T , si existe.

Solución.a)

A saber: una función lineal $T : V \rightarrow W$ es inyectiva si y solo si $Ker(T) = \{0\}$.
 entonces $Ker(T) = \{(x, y) / (2x - y, x + y) = (0, 0)\}$.

resolver el sistema $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$ es una cuestión muy fácil, con solución $x = 0, y = 0$
 claramente $Ker(T) = \{(0, 0)\} \Rightarrow T$ es una función inyectiva

Solución b)

A saber: una función $T : V \rightarrow W$ es epiyectiva si y solo si $dim(W) = dim(Im(T))$
 para la existencia de una función inversa se requiere que sea *inyectiva* y tambien *epiyectiva*, dichas funciones se llaman *biyectivas*

pero si T es una función lineal que se aplica en el mismo espacio, es decir $T : V \rightarrow V$, entonces T es biyectiva si y sólo si $Ker(T) = \{0\}$, así que la función $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $Ker(T) = \{(0, 0)\}$. ya es *biyectiva*, ésta tiene inversa $T^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, debemos hallarla.

Sea entonces $T^{-1}(a, b) = (x, y) \Rightarrow T(x, y) = (a, b)$, resolvemos $T(x, y) = (2x - y, x + y) = (a, b)$

el sistema fácil a resolver es

$$\begin{cases} 2x - y = a \\ x + y = b \end{cases} \text{ con solución } \begin{cases} x = \frac{a+b}{3} \\ y = \frac{2b-a}{3} \end{cases}$$

entonces $T^{-1}(a, b) = (x, y) \Rightarrow T^{-1}(a, b) = (\frac{a+b}{3}, \frac{2b-a}{3}) \checkmark$.

Una observación: Cuando $T : V \rightarrow W$ es una función *lineal* y *biyectiva* se dice que T es un *isomorfismo* se dice que los espacios V, W son *isomorfos*.

10. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ una función *lineal* definida por $T(x, y, z, w) = \begin{pmatrix} x - y & x + y + z \\ 2x - w & -y + 3w \end{pmatrix}$

- (a) ¿ Es T inyectiva?
 (b) Hallar la inversa de T , si existe.

Solución:

a) veamos $Ker(T)$, resolvemos el sistema
$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x - w = 0 \\ -y + 3w = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & (-1) & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right) \text{ pivoteamos en } a_{12} = -1 \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & (-1) & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

listo el sistema, de la fila 3 y fila 4 se tiene el sistema 2×2
$$\begin{cases} 2x - w = 0 \\ -x + 3w = 0 \end{cases}$$

el determinante de este pequeño sistema es no cero $\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$, luego el sistema tiene solución única y como es *homogeneo* la única solución es $x = 0, w = 0$, si se reemplaza estos valores en fila 2 $\Rightarrow 2x + z = 0 \Rightarrow z = 0$, si se reemplaza en fila 1 $\Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow y = 0$ así el sistema tiene solución *trivial* igual a cero, entonces $Ker(T) = \{(0, 0, 0, 0)\}$ implica que T es *inyectiva*.

Solución b)

observe que $\dim(\mathbb{R}^4) = 4 = \dim(Ker(T)) + \dim(Im(T)) = 0 + \dim(Im(T))$, entonces $\dim(Im(T)) = 4$, siendo $Im(T)$ un subespacio de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ este no puede tener la misma dimensión que $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ a menos que $Im(T) = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, eso indica que T es una función epiyectiva, por tanto *biyectiva*, podemos hallar la inversa de T .

$T^{-1} : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $T^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (x, y, z, w)$ aplicando T a ambos lados se tiene $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = T(x, y, z, w)$ entonces resolvemos el sistema

$$T(x, y, z, w) = \begin{pmatrix} x - y & x + y + z \\ 2x - w & -y + 3w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - y = a \\ x + y + z = b \\ 2x - w = c \\ -y + 3w = d \end{cases} \text{ con matriz ampliada}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & (-1) & 0 & 0 & a \\ 1 & 1 & 1 & 0 & b \\ 2 & 0 & 0 & -1 & c \\ 0 & -1 & 0 & 3 & d \end{array} \right) \text{ pivoteamos en } a_{12} = -1 \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & a \\ 2 & 0 & 1 & 0 & a + b \\ 2 & 0 & 0 & (-1) & c \\ -1 & 0 & 0 & 3 & d - a \end{array} \right)$$

ahora pivoteamos en $a_{34} = -1$ para obtener

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & a \\ 2 & 0 & 1 & 0 & a + b \\ 2 & 0 & 0 & (-1) & c \\ 5 & 0 & 0 & 0 & d - a + 3c \end{array} \right) \text{ de la fila 4, } x = \frac{-a + 3c + d}{5} \text{ esto lo reemplazamos en fila 3}$$

para obtener $w = \frac{-2a + c + 2d}{5}$ con ello reemplazamos x en fila 2 para obtener $z = \frac{7a + 5b - 6c - 2d}{5}$,
tambien en fila 1 reemplazamos x y obtenemos $y = \frac{-6a + 3c + d}{5}$

$$\text{asi } T^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (x, y, z, w) \\ \rightarrow T^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(\frac{-a + 3c + d}{5}, \frac{-6a + 3c + d}{5}, \frac{7a + 5b - 6c - 2d}{5}, \frac{-2a + c + 2d}{5} \right) \checkmark.$$

veamos si está correcto, por la función T

$$T(x, y, z, w) = \begin{pmatrix} x - y & x + y + z \\ 2x - w & -y + 3w \end{pmatrix} \Rightarrow T(1, 0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

por la función inversa T^{-1} , debiera devolver la imagen, en efecto :

$$\Rightarrow T^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{-1 + 3 \cdot 2 + 0}{5}, \frac{-6 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 0}{5}, \frac{7 \cdot 1 + 5 \cdot 1 - 6 \cdot 2 - 0}{5}, \frac{-2 \cdot 1 + 2 + 0}{5} \right) = (1, 0, 0, 0) \checkmark.$$

es una manera de comprobar posibles errores, el punto $(1, 0, 0, 0)$ se ha escogido por su simplicidad.

11. Hallar la matriz asociada a la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y, z) = (2x - y, 2x - z)$ en las bases $E = \{(-1, 2, 0), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$ y $F = \{(1, 1), (-1, 0)\}$ base de $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Calculamos la imagen de la base E, y escribimos cada imagen como combinación lineal de los vectores de la base de llegada F

$$T(-1, 2, 0) = (-4, -2) = x_1(1, 1) + x_2(-1, 0)$$

$$T(0, 1, -1) = (-1, 1) = y_1(1, 1) + y_2(-1, 0)$$

$$T(1, 2, 1) = (0, 1) = a(1, 1) + b(-1, 0)$$

La matriz buscada es la matriz de tamaño 2×3 , simbolizada por $[T]_E^F = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & a \\ x_2 & y_2 & b \end{pmatrix}$. Para encontrar dicha matriz resolvemos tres sistemas en forma simultanea.

$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -4 & -1 & 0 \\ (1) & 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$ pivotenado en $a_{21} = 1$, se tiene $\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ (1) & 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$ multiplicando la fila 1 por (-1) y ordenando la identidad

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ (1) & 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} (1) & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \text{ matriz buscada } [T]_E^F = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & a \\ x_2 & y_2 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \checkmark.$$

12. Hallar la matriz asociada a la transformación lineal $T : P_3[x] \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$$\text{definida por } T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = \begin{pmatrix} a + b & c + d \\ -2a - c & d \end{pmatrix}$$

en las bases $E = \{1 - x, 1 - x^2, 1 - x^3, 1\}$ de $P_3[x]$ y

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ base de } M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

Solución

Calculamos la imagen de la base E, y escribimos cada imagen como combinación lineal de los vectores de la base de llegada F

$$T(1 - x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(1 - x^2) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = y_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y_3 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + y_4 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(1 - x^3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \spadesuit \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \heartsuit \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \clubsuit \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \diamondsuit \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

la matriz buscada es de tamaño 4×4

$$[T]_E^F = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & \nabla & \alpha \\ x_2 & y_2 & \heartsuit & \beta \\ x_3 & y_3 & \spadesuit & \gamma \\ x_4 & y_4 & \clubsuit & \delta \end{pmatrix}$$

Para hallar dicha matriz resolvemos 4 sistemas en forma simultanea.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} (1) & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \text{pivoteamos en } a_{11} = 1$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & (-1) & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \text{pivoteamos en } a_{43} = -1$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & (1) & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \text{pivoteamos en } a_{24} = 1$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -3 & 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & (-2) & 0 & 0 & 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \text{pivoteamos en } a_{32} = -2$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -7/2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & (-2) & 0 & 0 & 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \text{la fila 1 ha sido cambiado por la operación } F_1 \rightarrow \left(\frac{3}{-2}\right)F_3 + F_1$$

la fila 3, la dividimos por (-2), la fila 4 la multiplicamos por (-1) y ordenamos la identidad

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -7/2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3/2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \text{hemos resuelto los 4 sistemas de ecuaciones, la matriz buscada}$$

es:

$$[T]_E^F = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & \nabla & \alpha \\ x_2 & y_2 & \heartsuit & \beta \\ x_3 & y_3 & \spadesuit & \gamma \\ x_4 & y_4 & \clubsuit & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7/2 & 1 & -2 & 0 \\ -3/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{observe por ejemplo que el tercer sistema resuelto}$$

es la tercera columna

$$\nabla = -2, \heartsuit = 0, \spadesuit = 1, \clubsuit = 1. \checkmark$$

13. Vector coordenado de un vector $v \in V$, respecto a una base ordenada $E = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

El vector $v \in V$ se escribe como combinación lineal de la base $E = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, es decir se encuentran reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ tal que $v = x_1v_1 + x_2v_2 + \dots + x_nv_n$ se llama *vector coordenado de v respecto a la base E*

al vector columna formado por los reales $x_1, x_2, \dots, x_n$, simbolizado por $[v]_E = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ es el vector coordenado.

Hallar el vector coordenado de $v = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ respecto a la base $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ esto ya está resuelto, existen reales $\nabla = -2, \heartsuit = 0, \spadesuit = 1, \clubsuit = 1$. tal que

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \nabla \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \heartsuit \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \spadesuit \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \clubsuit \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \text{ el vector coordenado es } [v]_E = \begin{pmatrix} \nabla \\ \heartsuit \\ \spadesuit \\ \clubsuit \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark.$$

14. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una T.L. cuya matriz asociada en las bases es:

$$E = \{(1, 0, -1), (0, 2, 0), (1, 2, 3)\}, F = \{(1, -1), (2, 0)\} \text{ es } [T]_E^F = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Use la matriz para hallar $T(2, -3, 2)$.

Solución

Aquí usamos el Teorema que dice así: $T: V \rightarrow W$ una función lineal, con $[T]_E^F$ la matriz asociada a la función T en las bases E de V y F de W , entonces $[T(v)]_F = [T]_E^F \cdot [v]_E$, donde $[T(v)]_F$ es un vector coordenado de la imagen $T(v)$ en base F y $[v]_E$ es el vector coordenado en base E . Para nuestro ejemplo

$$[T(v)]_F = [T]_E^F \cdot [v]_E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot [(2, -3, 2)]_E, \text{ debemos hallar primero el vector coordenado } [v]_E =$$

$$[(2, -3, 2)]_E = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ resolviendo el sistema } (2, -3, 2) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 2, 0) + x_3(1, 2, 3), \text{ en matriz}$$

queda:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} (1) & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right) \text{ pivoteando en } a_{11} = 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} (1) & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{array} \right) \text{ dividiendo fila 3 por 4 y pivoteando en } a_{33} = 4/4 = 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & (1) & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & (1) & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -5/2 \\ 1 \end{pmatrix} = [(2, -3, 2)]_E$$

entonces

$$[T(v)]_F = [T]_E^F \cdot [v]_E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -5/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

Si entendemos el concepto de vector coordenado, que $[T(v)]_F = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$ significa que $T(v) = \frac{3}{2}(1, -1) + \frac{1}{2}(2, 0) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right) \checkmark$.

EJERCICIOS PROPUESTOS.

1. Hallar la Imagen y núcleo de la T.L.

$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x + 3y + 4z, 3x + 4y + 7z, -2x + 2y)$.

Respuesta.

$$Im(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 8x - 14y + 5z = 0\}, Ker(T) = \langle \{(-1, -1, 1)\} \rangle$$

2. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal definida por $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

¿Cuál de los siguientes vectores pertenecen a la $Im(T)$?

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} -3 \\ 12 \end{pmatrix}$

¿Cuál de los siguientes vectores pertenecen a la $Ker(T)$?

(d) $(5, 10)$

(e) $(3, 2)$

(f) $(1, 1)$

Respuesta.

$\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \end{pmatrix}$ pertenecen a la imagen, pero $\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$ no pertenece.

Respuesta.

$(5, 10)$ pertenece al $Ker(T)$, los otros vectores no pertenecen.

3. Sea $\{v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (2, 5, 3), v_3 = (1, 0, 10)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$

(a) Hallar la función $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que $T(v_1) = (1, 0)$, $T(v_2) = (1, 0)$, $T(v_3) = (0, 1)$.

(b) Calcular $T(1, 1, 1)$.

Respuesta.

$$T(x, y, z) = (30x - 10y - 3z, -9x + 3y + z).$$

4. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal definida por

$$T(x, y) = (2x - y, x + y)$$

(a) ¿Es T inyectiva?

(b) Hallar la inversa de T, si existe.

Respuesta.

a) Si b) $T^{-1}(x, y) = \left(\frac{x+y}{3}, \frac{2y-x}{3}\right)$

5. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal.

Probar que:

T es inyectiva $\iff \{T(1, 0), T(0, 1)\}$ es L.I.

6. Hallar números a, b, c, d de modo $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal, definida por:

$T(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ tenga como núcleo a la recta $y = 3x$.

7. Hallar una base para la imagen de la siguiente aplicación lineal:

$T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ definida por

$$T(X) = A \cdot X, \text{ donde } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Respuesta.

$$Im(T) = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle$$

8. Una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ está definida por:

$$T(x, y, z) = (x - 2z, y + z)$$

- (a) Hallar la matriz de T en las bases:

$$E = \{(1, 1, 1), (2, 2, 0), (3, 0, 0)\}, F = \{(2, 0), (0, 2)\}$$

- (b) Usando la matriz de T, obtener la imagen de $(-2, 2, -2)$ de $\mathbb{R}^3$.

Respuesta.

$$a) [A]_E^F = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 & 3/2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$b) [T(-2, 2, -2)]_F = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T(-2, 2, -2) = (2, 0)$$

9. Sea $T : P_1[x] \rightarrow P_2[x]$ una transformación lineal definida por:

$$T(p(x)) = xp(x).$$

Hallar la matriz de T en las bases, E canónica de $P_1[x]$ y $F = \{1 + 2x + x^2, 2 + 9x, 3 + 3x + 4x^2\}$ de $P_2[x]$.

Respuesta.

$$\begin{pmatrix} 8 & 21 \\ -1 & -3 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}.$$

10. $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ definida por $T(A) = A^T$.

Encontrar la matriz de T con respecto a la base:

$$E = F = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ canónica.}$$

$$\text{Respuesta: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

11. Sea $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ una función lineal definida por:

$$T(X) = AX - XA, \text{ donde } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Muestre que T es lineal.

- (b) ¿Es T biyectiva?.

- (c) Hallar la matriz asociada a T en las bases:

$$E = \text{Canónica}, F = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$